



TPL 7 - Ruteo estático y Traducción de Direcciones

Fecha de Entrega Comisión 6 (Luján): 04/06/2026 - Comisión 35 (Chivilcoy): 05/06/2026

URL de Entrega: <https://tinyurl.com/TyR-2026-TP7>

Objetivos:

- Comprender el direccionamiento IPv4 y subnetting mediante la asignación de direcciones en una topología dada.
- Analizar el ruteo estático definiendo rutas explícitas en cada nodo e interpretando el recorrido de los paquetes.
- Entender el mecanismo NAT y su impacto en el flujo de tráfico.

Escenario Suponga que la red cuya topología se muestra en la siguiente figura corresponde a una organización para la que usted debe asignar direcciones y configurar los dispositivos. Usted deberá implementar un laboratorio en Kathara que refleje dicha configuración.

Además se requiere que su implementación respete las siguientes consignas:

1. Bloque de direcciones asignado para la organización: **170.210.96.0/28**
2. Dirección IP asignada al router de borde del ISP: **192.168.10.14/30**
3. Los servidores web y el servidor de correo prestan servicio hacia el exterior (Internet)
4. Los servidores de aplicaciones y bases de datos son accedidos solamente por los usuarios corporativos (Red C).
5. Los usuarios pueden navegar por Internet solamente a través del servidor proxy, y pueden acceder al correo electrónico y la web corporativa de forma directa (sin proxy).

Actividad 1. Ruteo

Consignas

1. Implemente su solución en kathara utilizando como base los archivos disponibles en https://github.com/redesunlu/kathara-labs/blob/main/tarballs/kathara-lab_ruteo_nat.tar.gz.
2. Complete los archivos de extensión *.startup* que se encuentran en el laboratorio de manera tal que al ejecutarlo se inicie con la configuración necesaria para probar conectividad entre los diferentes hosts.
3. En base a su configuración complete una tabla con la siguiente información de todos los dispositivos en la red:

Hostname	IP	Interface	MAC
-----	----	-----	----

4. Diseñe y detalle un procedimiento que le permita verificar si la configuración propuesta por usted es funcional y, además, cumple con los requerimientos planteados como consigna.
5. Ejecute un *ping* (utilice el parámetro **-c1**) desde el host del usuario hacia el proxy. Capture los mensajes intercambiados y luego complete la siguiente tabla con la información presente en cada uno de ellos:

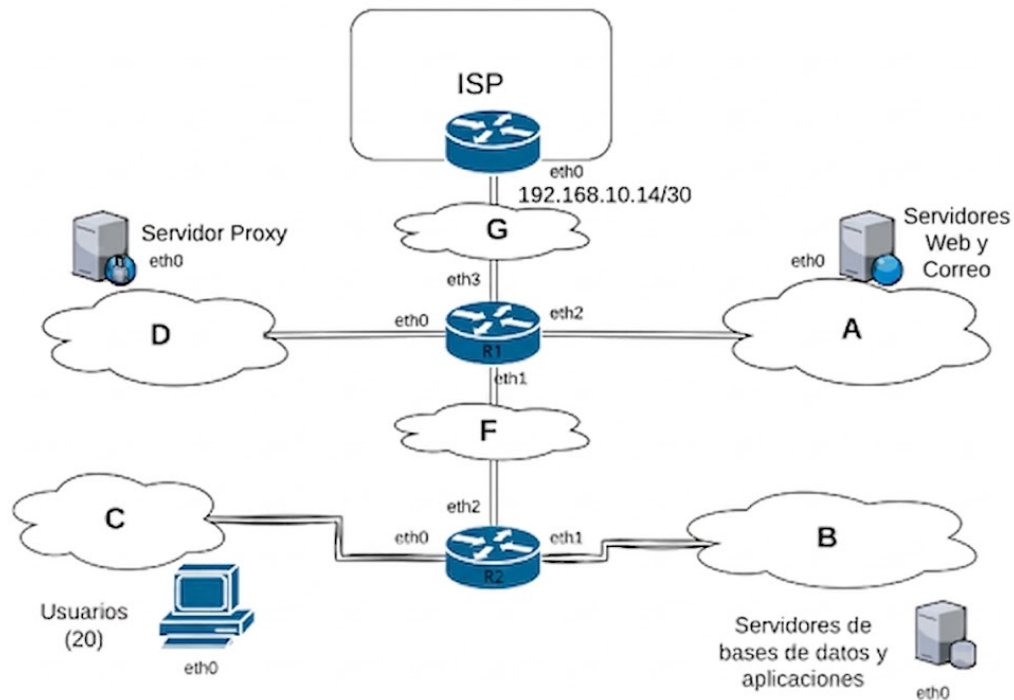


Figura 1: Topología de la red de la organización

IP Origen	MAC Origen	IP Destino	MAC Destino
-----	-----	-----	-----

Actividad 2. Traducción de Direcciones de Red (NAT)

Consignas

1. En el router **r2** ejecute el siguiente comando, reemplazando la variable `$RED_USUARIOS` por la dirección de red que usted asignó a los usuarios (red C):

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s $RED_USUARIOS -o eth2 -j MASQUERADE
```

Luego:

- Investigue y explique, con sus propias palabras, cuál es la función del comando anterior.
 - Describa qué efecto produce sobre los paquetes que salen del router.
2. Repita el punto 5 de la sección anterior. A continuación:
 - Compare los resultados obtenidos antes y después de aplicar la regla anterior y describa las diferencias observadas entre ambas tablas.
 - Explique, con sus propias palabras, qué acciones realiza ahora el router **r2** sobre el tráfico proveniente de la red de usuarios.
 - Con NAT activo en **r2**, ¿qué red destino puede eliminar **r1** de su tabla de ruteo sin afectar la conectividad? Explique.